

2021.12.05

## 2022 年金融工程年度策略系列之量化选股

|                                                                                   |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  | <b>陈奥林(分析师)</b>     | <b>杨能(分析师)</b>     |
|  | 021-38674835        | 021-38032685       |
|  | chenaolin@gtjas.com | yangneng@gtjas.com |
| 证书编号                                                                              | S0880516100001      | S0880519080008     |

### 本报告导读:

本篇报告回顾了 2021 年量化选股市场并对 2022 年量化选股表现等进行展望。

### 摘要:

#### 量化选股市场回顾

- **史无前例的股票分化成就丰厚 ALPHA 收益空间。**自 2021 年 2 季度以来，市场股票日收益的离散度不断攀升，至 7 月达到顶峰时已是历史均值的两倍之多，甚至远高于 2015 年牛市期间，如此显著的涨跌分化创造了巨大的超额收益获取潜力，而随后分化度的快速下降也加剧了量化策略的回撤。
- **公开量价因子收益下滑，ALPHA 模型同质化加剧。**，虽然公开量价类因子有效性尚存，但 2020 年以来，传统量价因子受到交易拥挤的影响快速衰减，过去 2 年内对收益贡献占比逐步降低。
- **量化选股加速拥抱基本面量化。**公募基金基于行业研究优势推出了各类独树一帜的主动量化产品；而量价私募也在积累 AI 技术应用于基本面或非标数据的经验。
- **风格敞口控制更加灵活，策略波动加大。**一方面，管理人积累了一定的风格择时的能力，另一方面，量化产品投资理念逐渐受到认可，投资者对量化产品的风险承受能力有所提高，在此背景下，2021 年越来越多的量化产品开始尝试灵活对冲，叠加行业轮动因子策略或适当放开市值敞口等，积极管理风格敞口。

#### 量化选股市场展望

- **整体收益率小幅下降。**虽然高频策略存在容量上限，但是从因子拥挤度来看，仅动量风格存在小幅拥挤，且动量风格拥挤度在 2021 年 3 月以来呈现下降趋势，因此我们判断规模对量价类策略会带来收益下降，但下降幅度有限。
- **量价类策略继续领跑。**财富管理大趋势下，2022 年权益投资热情有望仍然高涨，而中小投资者的认知偏差、情绪偏差等可为统计套利带来较大的利润空间。
- **事件驱动型因子占优。**在可投股票池扩容、权益市场讯息“爆炸”以及投资资产规模上升的背景下，投资决策时间拉长，投资者对事件反应不足的现象有望加剧，从而产生更多的 ALPHA 机会。可重点关注股权激励、回购增发、机构调研等事件带来的超额收益。
- **风险提示：**本结论仅由量化模型得出，与研究所策略观点不重合，有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告

### 金融工程团队:

#### 陈奥林: (分析师)

电话: 021-38674835

邮箱: [chenaolin@gtjas.com](mailto:chenaolin@gtjas.com)

证书编号: S0880516100001

#### 杨能: (分析师)

电话: 021-38032685

邮箱: [yangneng@gtjas.com](mailto:yangneng@gtjas.com)

证书编号: S0880519080008

#### 殷钦怡: (分析师)

电话: 021-38675855

邮箱: [yinqinyi@gtjas.com](mailto:yinqinyi@gtjas.com)

证书编号: S08805190800013

#### 徐忠亚: (分析师)

电话: 021-38032692

邮箱: [xuzhongya@gtjas.com](mailto:xuzhongya@gtjas.com)

证书编号: S0880120110019

#### 刘昺秩: (分析师)

电话: 021-38677309

邮箱: [liubingyi@gtjas.com](mailto:liubingyi@gtjas.com)

证书编号: S0880520050001

#### 赵展成: (研究助理)

电话: 021-38676911

邮箱: [zhaozhancheng@gtjas.com](mailto:zhaozhancheng@gtjas.com)

证书编号: S0880120110019

#### 张烨坤: (研究助理)

电话: 021-38038427

邮箱: [zhangyekai@gtjas.com](mailto:zhangyekai@gtjas.com)

证书编号: S0880121070118

#### 徐浩天: (研究助理)

电话: 021-38038430

邮箱: [xuhaotian@gtjas.com](mailto:xuhaotian@gtjas.com)

证书编号: S0880121070119

### 相关报告

2022 年金融工程年度策略系列之基金产品模块 2021.12.03

2022 年金融工程年度策略系列之量化 CTA 模块 2021.12.02

新能源为矛，消费为盾 2021.12.02

2022 年金融工程年度策略系列之风格配置 2021.12.02

核心指数成分股调整名单及冲击成本预测 2021.11.28

## 目 录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 前言 .....       | 3 |
| 2. 量化选股市场回顾 ..... | 3 |
| 3. 量化选股市场展望 ..... | 5 |
| 4. 总结 .....       | 7 |
| 5. 风险提示 .....     | 7 |

## 1. 前言

2021 年是量化选股产品备受关注的一年，其相关产品规模与收益齐升。私募量化平均年化收益 8.9% 大幅跑赢股票多头（见表 1），百亿量化私募如雨后春笋般涌现，整体规模快速扩大。在 5 月至 9 月期间，市场成交量破万亿后阶梯式攀升，为量化交易提供宽松环境，小市值风格的演绎进一步助推了高频类策略的表现；但 9 月中旬以来，量化选股也正面临诸多挑战，包括市场成交量下滑，量化交易监管趋严，高频选股容量受限等，导致量化产品出现了引发市场讨论的回撤。

表 1 2021 年股票量化及股票多头私募产品平均表现

| 私募产品指数 | 样本数量  | 年化收益    | 年化波动   | 夏普比率  | 周频最大回撤 |
|--------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 股票量化   | 1053  | 0.0898  | 0.102  | 0.59  | 0.0556 |
| 股票多头   | 12987 | -0.0098 | 0.1202 | -0.33 | 0.0763 |

数据来源：Datayes，国泰君安证券研究，截止 2021 年 11 月

## 2. 量化选股市场回顾

史无前例的股票分化成就丰厚 ALPHA 收益空间。量化选股不俗的收益离不开市场整体环境的“天时地利”，股票间的明显分化是量化选股超额收益的前提，自 2021 年 2 季度以来，市场股票日收益的离散度不断攀升，至 7 月达到顶峰时已是历史均值的两倍之多（见图 2），甚至远高于 2015 年牛市期间，如此显著的涨跌分化创造了巨大的超额收益获取潜力，而随后分化度的快速下降也加剧了量化策略的回撤。

图 1 2021 年 7 月股票收益离散度远超历史均值

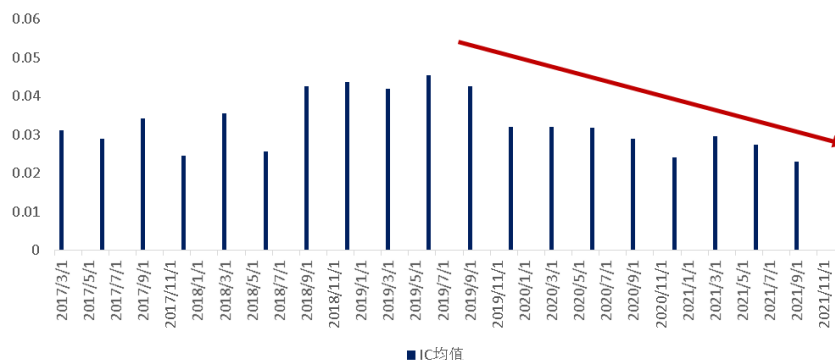


数据来源：国泰君安证券研究

公开量价因子收益下滑，ALPHA 模型同质化加剧。市场环境的变化是 9 月量化产品回撤，但规模上升后量价类 ALPHA 收益收窄对策略不无关联。收益、夏普、规模为量化策略的不可能三角，从团队技术因子日度 IC 表现来看，虽然公开量价类因子有效性尚存，但 2020 年以来，传统量价因子受到交易拥挤的影响快速衰减，过去 2 年内对收

益贡献占比逐步降低，独家 ALPHA 源是策略产品收益可持续的保障。

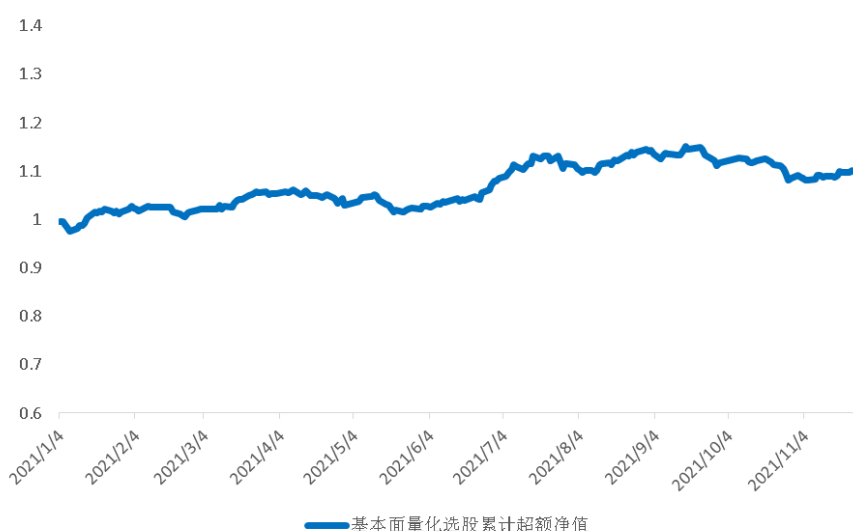
图 2 公开量价因子平均日度 IC



数据来源：国泰君安证券研究

**量化选股加速拥抱基本面量化。**基本面量化理念并非 2021 年提出，但 2021 年是基本面量化深入人心的一年，无论是以低频选股的公募量化还是以高频策略的量化私募都在积极主动地探索如何把宏观行业与股票多层面的基本面信息纳入现有量化体系。公募基金基于行业研究优势推出了各类独树一帜的主动量化产品；而量价私募也在积累 AI 技术应用于基本面或非标数据的经验，从而加大策略容量以及增强策略的稳定性。从 2021 年上半年来看，基本面信息的纳入对于量化选股产品大有裨益，但到了再度受交易行为主导的下半年，基本面信息反而阻碍了策略的超额收益，基本面量化方法论仍需市场验证后进一步改进完善。

图 3 基本面因子量化选股模拟净值



数据来源：国泰君安证券研究

**风格敞口控制更加灵活，策略波动加大。**一方面，管理人积累了一定的风格择时能力，量化产品投资理念逐渐受到认可，投资者对量化产品的风险承受能力有所提高，在此背景下，2021 年越来越多的量化产品开始尝试灵活对冲，叠加行业轮动因子策略或适当放开市值敞口等，积极管理风格敞口，毋庸置疑，由于收益风险同源，加大波动可增

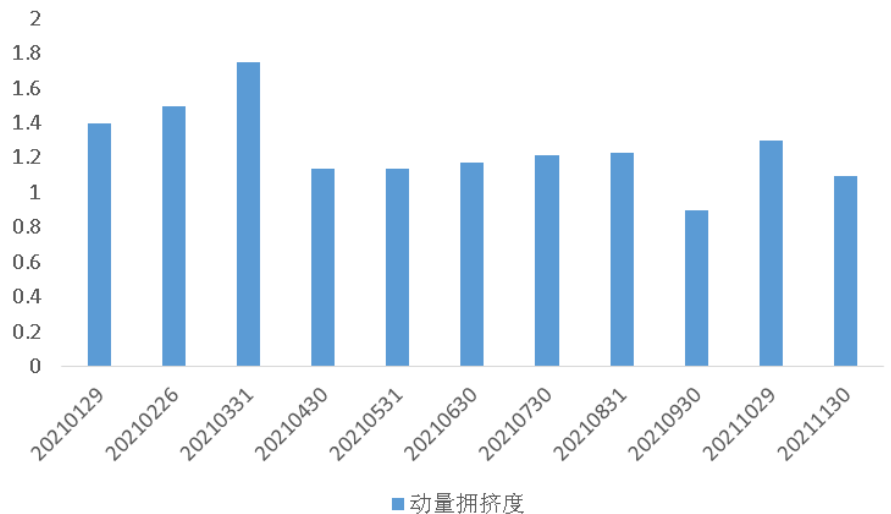
厚量化策略长期收益。

### 3. 量化选股市场展望

**整体收益率小幅下降。**2021 年量化策略表现依赖于与之契合的市场环境: 小市值风格、高换手与高分化, 存在一定的特殊性, 2022 年 A 股市场或继续保持较高的成交量, 但市值风格等其他因素存在切换的可能; 在量化产品规模上升的背景下, 高频策略的低频化、统计套利机会的下降均对策略表现有一定负面的影响; 除此之外, 在打新新规下, 打新增厚收益部分也将进一步缩窄。

虽然高频策略存在容量上限, 但是从因子拥挤度来看, 仅动量风格存在小幅拥挤, 且动量风格拥挤度在 2021 年 3 月以来呈现下降趋势, 因此我们判断规模对量价类策略会带来收益下降, 但下降幅度有限。

图 4 2021 年动量拥挤度指标月得分

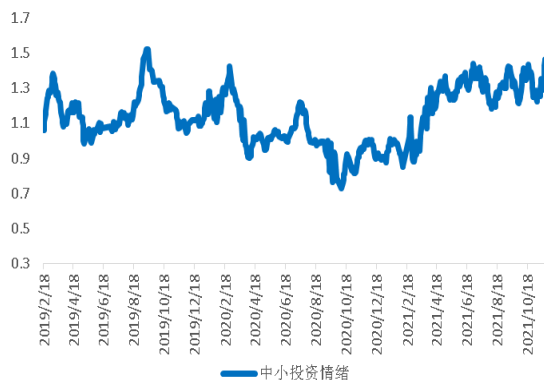


数据来源: 国泰君安证券研究

注: 拥挤度测算参考报告《如何评价量化策略拥挤度》2021-11-15

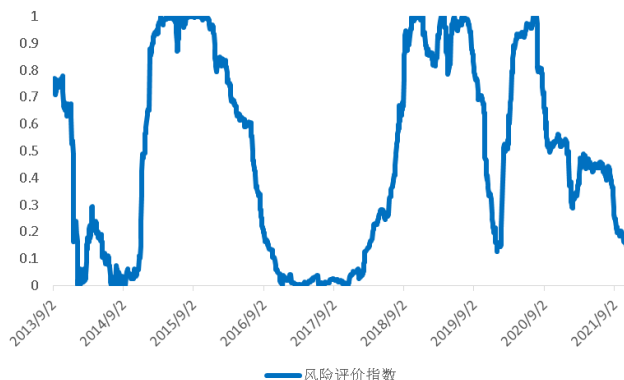
**量价类策略继续领跑。**我们认为, 量价类策略表现或将继续好于基本面策略。中小投资者较高的交易占比有助于量价类策略获取超额收益。从基于文本挖掘的中小投资者情绪来看, 当前中小投资者情绪处于历史高位; 从预期风险维度来看, 当前市场预期风险处于底部区间, 与此同时大量 ST 股连续涨停, 表明投资者更加关注收益而非风险, 因此, 我们判断财富管理大趋势下, 2022 年权益投资热情有望仍然高涨, 而中小投资者的认知偏差、情绪偏差等可为统计套利带来较大的利润空间;

图 5 中小投资情绪指数走势



数据来源：国泰君安证券研究，东方财富论坛

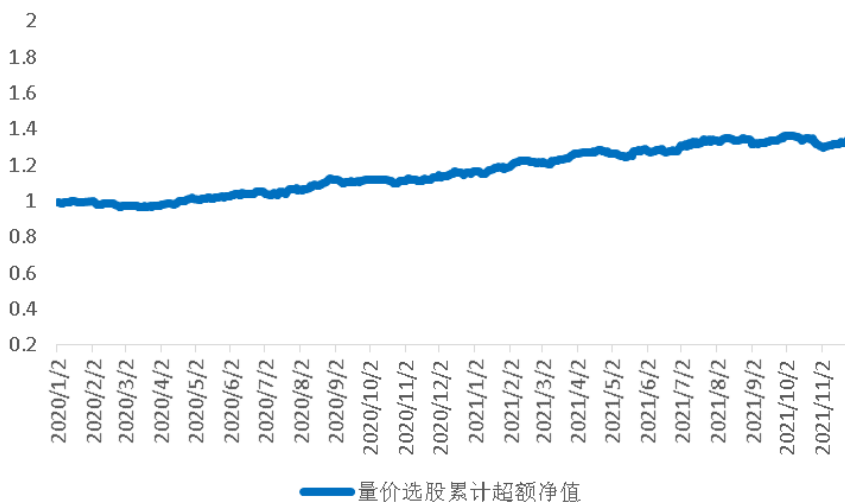
图 6 风险评价指数走势



数据来源：国泰君安证券研究

从我们的量价模型来看，策略经历了 9 月的回撤后净值快速回升，量价类策略更加契合当前市场环境。

图 7 量价因子量化选股模拟净值

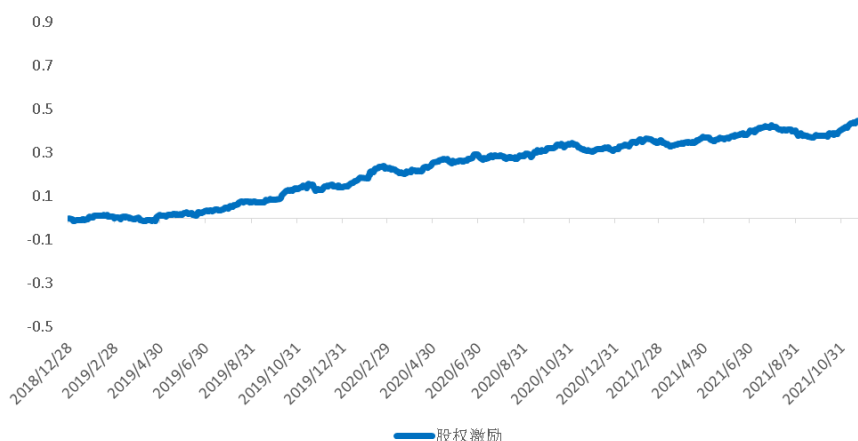


数据来源：国泰君安证券研究

**事件驱动型因子占优。**在可投股票池扩容、权益市场讯息“爆炸”以及投资资产规模上升的背景下，投资决策时间拉长，投资者对事件反应不足的现象有望加剧，从而产生更多的 ALPHA 机会。2022 年基于公告信息的 ALPHA 因子有望持续跑赢基于财报的因子。可重点关注股权激励、回购增发、机构调研等事件带来的超额收益。



图 8 股权激励因子多空累计收益走势



数据来源：国泰君安证券研究

## 4. 总结

回顾 2021 年，史无前例的股票分化成就了 9 月以前的 ALPHA 收益空间；公开量价因子收益下滑，ALPHA 模型同质化加剧是导致 9 月策略不可忽视的原因；主动与量化结合的趋势更加明显，量化选股加速拥抱基本面量化，风格敞口控制也更加灵活。

展望 2022 年，量化选股整体收益率或小幅下降，量价类策略有望继续领跑，因子层面首推事件驱动型因子。

## 5. 风险提示

1. 历史统计规律存在失效的可能；
2. 市场成交量大幅下降将影响量价类策略的表现；
3. 本结论仅由量化模型得出，与研究所策略观点不重合，有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

### 评级说明

|                                                                                                                  | 评级     | 说明                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1. 投资建议的比较标准<br>投资评级分为股票评级和行业评级。<br>以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。 | 增持     | 相对沪深 300 指数涨幅 15%以上      |
|                                                                                                                  | 谨慎增持   | 相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间 |
|                                                                                                                  | 中性     | 相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%    |
|                                                                                                                  | 减持     | 相对沪深 300 指数下跌 5%以上       |
| 2. 投资建议的评级标准<br>报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。                                                | 股票投资评级 |                          |
|                                                                                                                  | 增持     | 明显强于沪深 300 指数            |
|                                                                                                                  | 中性     | 基本与沪深 300 指数持平           |
|                                                                                                                  | 减持     | 明显弱于沪深 300 指数            |
|                                                                                                                  |        | 行业投资评级                   |

## 国泰君安证券研究所

|         | 上海                       | 深圳                           | 北京                           |
|---------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 地址      | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层 | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层 | 北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层 |
| 邮编      | 200041                   | 518026                       | 100032                       |
| 电话      | (021) 38676666           | (0755) 23976888              | (010) 83939888               |
| E-mail: | gtjaresearch@gtjas.com   |                              |                              |